

UNIVERSITÉ LAVAL

Faculté de sciences et génies

# Projet d'exploration / de recherche

IFT-4001 IFT-7020

Présenté à
**Claude-Guy Quimper**

par

Ethan Facca, Léa Potin

| **Matricule** | **Nom** |
|---|---|
| 537 403 134 | Ethan Facca |
| 537 396 798 | Léa Potin |

Table 1 – Matricules et noms des membres de l'équipe

26 octobre 2025

Ethan Facca, Léa Potin


## Description du problème

Nous proposons de modéliser et résoudre un problème réel de planification de maintenance ferroviaire sur 24h, inspiré directement des opérations au centre de maintenance SNCF de Paris. Ce problème nous a été rapporté par des connaissances ayant travaillé sur site, où la planification quotidienne est actuellement réalisée manuellement via Excel. Cette approche manuelle est extrêmement chronophage : les planificateurs passent plusieurs heures chaque jour à construire et ajuster le planning, souvent en début de journée et à chaque modification imprévue.

L'aspect innovant de ce projet réside dans le fait que la SNCF n'a jamais formalisé ce problème comme un problème d'optimisation combinatoire. Notre démarche de formalisation et de résolution par programmation par contraintes constitue donc une contribution potentiellement très utile pour l'industrie ferroviaire, en transformant un processus manuel et chronophage en un système automatisé capable de générer rapidement des plannings optimisés.

Le planificateur doit quotidiennement organiser les interventions de maintenance sur les trains disponibles en respectant de multiples contraintes :

- **Fenêtres temporelles :** Chaque train a une fenêtre de disponibilité (temps entre son arrivée à l'atelier et son prochain départ). Ces fenêtres varient fortement (de 2h à 24h) et peuvent changer.
- **Équipes spécialisées :** Les opérations nécessitent différentes équipes (mécanique, électricité, confort) avec des compétences spécifiques. Certaines équipes ne peuvent pas se remplacer et les effectifs sont limités.
- **Capacité d'atelier :** Nombre limité de voies de garage, certains travaux nécessitent des conditions spéciales (alimentation électrique, équipements particuliers).
- **Priorités :** Certaines opérations ont des dates butoirs obligatoires (maintenance préventive régulière), d'autres sont urgentes suite à des pannes.
- **Modifications :** Des travaux non terminés doivent être reportés, des trains peuvent être ajoutés ou retirés, nécessitant une replanification rapide.

Ce problème combine ordonnancement de tâches avec affectation de ressources multiples et fenêtres temporelles contraintes.

Ethan Facca, Léa Potin


## Objectifs du projet

Nous allons modéliser ce problème en MiniZinc et tester différents solveurs (Chuffed, Gecode, OR-Tools) pour le résoudre. Plus précisément :

1. **Modélisation progressive :** Commencer simple (juste les fenêtres temporelles) puis ajouter progressivement les contraintes de ressources, de capacité, et de priorités.
2. **Gestion des ressources limitées :** Modéliser le fait que plusieurs équipes peuvent travailler en même temps, mais qu'on ne peut pas dépasser le nombre total de personnes disponibles. Par exemple, si on a 5 mécaniciens, on ne peut pas avoir 3 tâches simultanées qui demandent chacune 2 mécaniciens.
3. **Occupation exclusive :** Assurer qu'une voie d'atelier ne peut accueillir qu'un seul train à la fois, et qu'un train ne peut pas être déplacé pendant qu'on travaille dessus.
4. **Comparaison de solveurs :** Tester les trois solveurs sur des instances de tailles croissantes pour voir lequel trouve les meilleures solutions le plus rapidement.
5. **Stratégies de recherche :** Essayer différents ordres de décision : planifier d'abord les trains qui partent tôt ? Les opérations urgentes ? Voir ce qui fonctionne le mieux.

Ce projet nous permettra d'appliquer concrètement les concepts du cours sur un problème réel, de comprendre comment les solveurs se comportent face à un problème industriel complexe qui, jusqu'à présent, n'a jamais été traité par des méthodes d'optimisation automatique.